
Software Requirements Specification

for

Sawit : The Last Chance



SAWITDEV
INDONESIAN GAME DEVELOPERS

Version 1.0 approved

Prepared by Lovendo Danuartha

Sawit Dev

01 April 2026

1. Introduction

1.1 Purpose

Game yang kami buat bernama Sawit : The Last Chance, kami membuat menggunakan platform Roblox yang bisa dimainkan di berbagai perangkat seperti Android, IOS, Windows. Game ini Memberikan pemahaman kepada pemain mengenai dampak nyata dari praktik operasional perusahaan yang buruk seperti deforestasi, limbah, atau eksploitasi terhadap lingkungan sekitar. Pemain juga diajarkan hukum sebab dan akibat dari tindakan kejahatan lingkungan dan korupsi oleh petinggi perusahaan pada akhirnya akan memicu bencana alam. Tidak hanya edukasi, game ini tentu memiliki entertainment yang menyajikan pengalaman bermain berbasis cerita yang menegangkan di platform Roblox.

1.2 Document Conventions

Dokumen ini menggunakan beberapa konvensi penulisan dan pemformatan standar untuk memudahkan pembacaan dan pemahaman spesifikasi kebutuhan game "Sawit: The Last Chance".

1. Tipografi

Teks tebal (**Bold**) untuk antarmuka (**UI**), Nama Main Character, dan status prioritas.
Teks Miring (*Italic*) untuk istilah asing, penekanan emosi dalam dialog cerita dan istilah khusus dalam pengembangan game.

2. Akronim

Singkatan	Kepanjangan	Keterangan
SRS	Software Requirements Specification	Dokumen spesifikasi kebutuhan ini.
NPC	Non Playable Character	Karakter di desa atau perusahaan yang dikendalikan oleh sistem/skrip.
GUI	Graphical User Interface	Antarmuka visual yang berinteraksi dengan pemain di layar perangkat.
UI/UX	User Interface / User Experience	Desain tampilan dan alur pengalaman interaksi pemain.
VFX	Visual Effects	Efek visual dalam game, terutama saat adegan bencana alam banjir, tanah longsor.

3. Priority Levels

Tinggi (High): Fitur utama yang wajib ada seperti inti cerita, sistem investigasi, pergantian peta saat bencana. Game tidak dapat dimainkan atau dirilis tanpa fitur ini.

Sedang (Medium): Fitur pendukung yang penting untuk pengalaman bermain yang lebih baik animasi NPC tambahan, efek suara lingkungan/SFX.

Rendah (Low): Fitur tambahan yang bisa ditunda untuk pembaruan berikutnya berupa kosmetik ekstra, sistem badge atau achievement Roblox tambahan.

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions

Dokumen SRS ini ditujukan bagi berbagai anggota tim pengembangan, termasuk programmer developer, level designer, penulis cerita, dan tester. Dokumen ini berisi penjabaran lengkap tentang fungsionalitas game, antarmuka, dan persyaratan non fungsional. Disarankan bagi pembaca untuk memulai dari bagian Overview (Bagian 2) untuk memahami konsep dasar game sebelum beralih ke bagian teknis yang lebih detail di Bagian 3 dan 4.

1.4 Project Scope

Game Sawit: The Last Chance adalah sebuah game edukasi petualangan dan investigasi yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan. Melalui mekanik cerita interaktif, pemain akan berperan sebagai pegawai yang ditugaskan ke desa, di mana ia harus mengumpulkan bukti kejahatan petinggi perusahaan kelapa sawit sebelum bencana alam terjadi. Proyek ini mendukung tujuan untuk mengedukasi generasi muda mengenai isu lingkungan kritis melalui media hiburan interaktif.

1.5 References

Dokumentasi Resmi Roblox Creator Hub <https://create.roblox.com/docs/id-id>

2. Overall Description

2.1 Product Perspective

Proyek game Sawit: The Last Chance bertujuan untuk menciptakan media edukasi interaktif melalui platform Roblox yang berfokus pada dampak lingkungan terhadap praktik perkebunan kelapa sawit yang tidak bertanggung jawab. Tujuan utamanya adalah mentransformasi isu kompleks yaitu deforestasi menjadi sebuah narasi permainan yang menggugah kesadaran generasi muda. Dengan menggabungkan elemen simulasi dengan story, proyek ini menargetkan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya tata kelola lahan yang bertanggung jawab untuk mencegah bencana alam seperti banjir bandang dan tanah longsor.

2.2 Product Features

1. Story interaktif berbasis chapter
2. Sistem investigasi untuk mengungkap praktik ilegal
3. Simulasi dampak lingkungan akibat deforestasi
4. Event bencana sebagai konsekuensi dari tindakan dalam cerita
5. Dialog interaktif dengan NPC
6. Eksplorasi lingkungan desa dan area perkebunan

2.3 User Classes and Characteristic

1. Pemain umum, target audiens utama adalah anak-anak hingga remaja yang aktif di platform Roblox.
2. Pemain Edukatif, pemain yang tertarik pada isu lingkungan dan lebih memperhatikan alur cerita dan pesan moral
3. Developer, pengguna dengan hak akses khusus untuk mengelola server, memperbarui cerita, dan memantau interaksi pemain dengan elemen edukasi di dalam game.

2.4 Operating Environment

Perangkat lunak ini akan beroperasi sepenuhnya di dalam ekosistem klien Roblox, yang mendukung antara lain :

1. Perangkat Keras: PC Windows/macOS, Smartphone/Tablet Android, iOS, dan konsol yang mendukung Roblox.
2. Koneksi: Membutuhkan koneksi internet yang stabil untuk terhubung ke server multiplayer atau penyimpanan cloud Roblox.

2.5 Design and Implementation Constraints

1. Pengembang harus mengoptimalkan penggunaan mesh, partikel air (untuk banjir), dan elemen tanah longsor agar simulasi bencana tidak menyebabkan penurunan performa (lag) drastis, terutama pada perangkat seluler.
2. Karena menargetkan pelajar, penggambaran dampak deforestasi dan bencana alam harus tetap mematuhi regulasi keamanan komunitas Roblox supaya tidak mengandung kekerasan eksplisit atau elemen gore.

2.6 User Documentation

1. Tutorial awal dalam game
2. Hint system saat quest
3. Dialog penjelasan story

2.7 Assumptions and Dependencies

Asumsi:

1. Pemain memiliki pemahaman dasar tentang penggunaan platform Roblox
2. Pemain tertarik pada game berbasis cerita

Ketergantungan:

1. Platform Roblox sebagai engine utama
2. Koneksi internet untuk mengakses game

3. System Features

Bagian ini menjelaskan kebutuhan fungsional sistem yang diorganisasikan berdasarkan fitur utama yang terdapat dalam game Sawit: The Last Chance. Setiap fitur sistem merepresentasikan layanan utama yang disediakan oleh game, termasuk interaksi pemain, alur cerita, serta simulasi dampak lingkungan. Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan kebutuhan ini adalah berbasis feature-based approach, di mana setiap fitur dijelaskan melalui deskripsi, alur interaksi (stimulus/respons), serta kebutuhan fungsional yang harus dipenuhi oleh sistem.

3.1 System Feature 1

3.1.1 Description and Priority

Fitur ini memungkinkan pemain mengikuti alur cerita dan mengungkap praktik perkebunan yang merusak lingkungan melalui interaksi dan eksplorasi.
Prioritas: Tinggi

3.1.2 Stimulus/Response Sequences

1. Pemain berinteraksi dengan NPC maka Sistem menampilkan dialog
2. Pemain menemukan bukti maka Sistem memperbarui progres misi
3. Pemain menyelesaikan investigasi maka Cerita berlanjut

3.1.3 Functional Requirements

REQ-1: Sistem harus menyediakan dialog interaktif

REQ-2: Sistem harus menyimpan progres cerita pemain

REQ-3: Sistem harus menyediakan misi investigasi berbasis cerita

REQ-4: Sistem harus menampilkan bukti yang ditemukan pemain

3.2 Natural Disaster Transition Simulation

3.2.1 Description and Priority

Sistem dinamis yang mengubah status peta (map) dari kondisi normal menjadi kondisi bencana (banjir bandang atau tanah longsor) sebagai visualisasi sebab-akibat dari deforestasi.
Prioritas: High.

3.2.2 Stimulus/Response Sequences

Aksi Pengguna, ketika pemain memicu babak cerita terakhir atau mengonfrontasi petinggi perusahaan korup. Maka respon sistem Layar memudar gelap fade to black, server memuat versi peta Bencana, memutar sound effect gemuruh air/tanah

4. External Interface Requirements

4.1 User Interfaces

- 1.GUI sederhana
- 2.Dialog box untuk story
- 3.Quest tracker di layar
- 4.Map desa

4.2 Hardware Interfaces

- 1.Keyboard / touchscreen
- 2.Mouse / touch input

4.3 Software Interfaces

- 1.Roblox Engine
- 2.Lua scripting system

4.4 Communications Interfaces

1. Internet untuk multiplayer / akses server Roblox

5. Other Nonfunctional Requirements

5.1 Performance Requirements

1. Game harus dapat memuat keseluruhan aset map awal (Desa dan Perusahaan) dalam waktu kurang dari 15-20 detik pada perangkat seluler dengan spesifikasi menengah.
2. Skrip simulasi bencana seperti pergerakan air atau partikel longsor harus dioptimalkan agar FPS (Frames Per Second) tidak turun di bawah 30 FPS pada perangkat standar.

5.2 Safety Requirements

Karena fokus game ini adalah edukasi untuk pelajar, penyajian cerita tentang korupsi dan bencana alam harus mematuhi batasan Family Friendly dan Tidak boleh ada elemen grafis yang menakutkan secara berlebihan, kekerasan berdarah, atau bahasa kasar.

5.3 Security Requirements

1. Sistem Anti Exploit dasar diperlukan untuk mendeteksi pergerakan tidak wajar contoh: teleport hack atau speed hack yang digunakan pemain selama bermain story dengan curang.
2. Data player tersimpan di server Roblox.

5.4 Software Quality Attributes

1. Usability: Antarmuka harus sangat mudah dipahami
2. Performance: ringan
3. Reliability: Data pemain dipastikan aman tersimpan meskipun koneksi pemain terputus secara tiba-tiba di tengah permainan.

6. Other Requirements

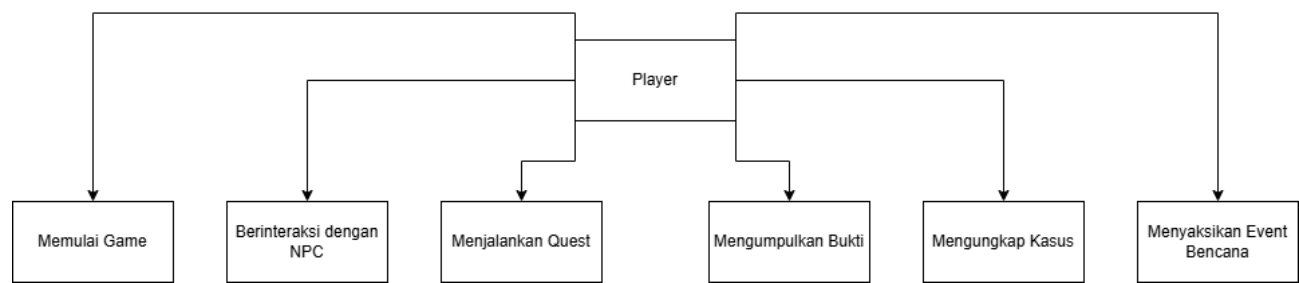
1. Seluruh aset suara BGM, Sound Effect , model 3D, dan tekstur yang tidak dibuat sendiri oleh "Sawit Dev" harus dipastikan bebas hak cipta atau berasal dari Roblox Creator Marketplace yang sah penggunaannya.
2. Story harus memiliki pesan moral
3. Tidak mengandung unsur SARA
4. Edukatif dan realistis

Appendix A: Glossary

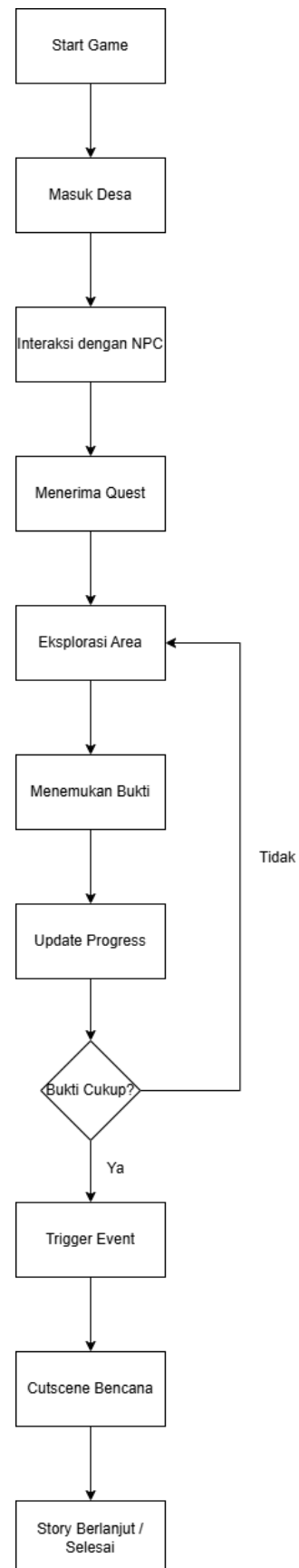
Istilah	Definisi
NPC (Non-Playable Character)	Karakter dalam game yang dikendalikan oleh sistem, bukan oleh pemain
DataStore	Layanan database berbasis cloud dari Roblox yang berfungsi menyimpan data pemain secara permanen.
VFX (Visual Effects)	Efek visual komputer yang digunakan untuk mensimulasikan partikel seperti hujan lebat, air, dan tanah longsor di dalam game.
GUI (Graphical User Interface)	Elemen visual di layar seperti tombol, menu, teks cerita yang menjembatani interaksi antara pemain dan sistem game.

Appendix B: Analysis Models

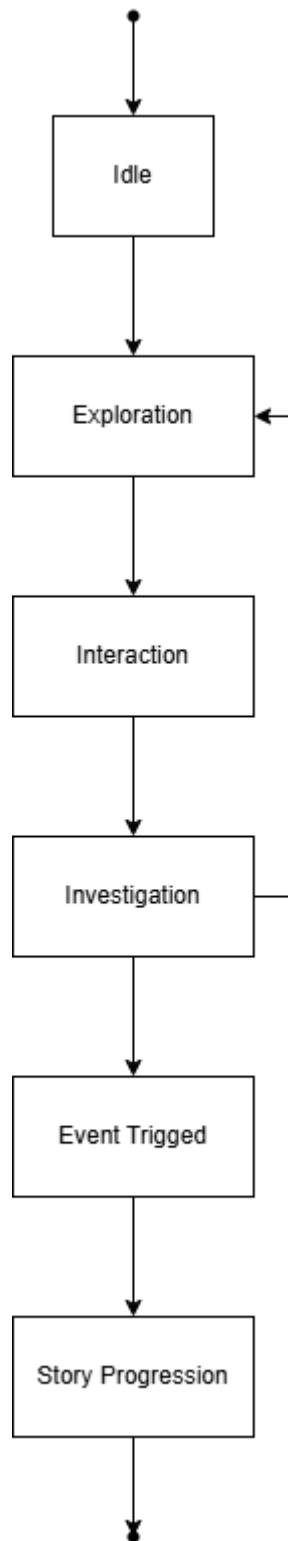
1. Use case diagram :



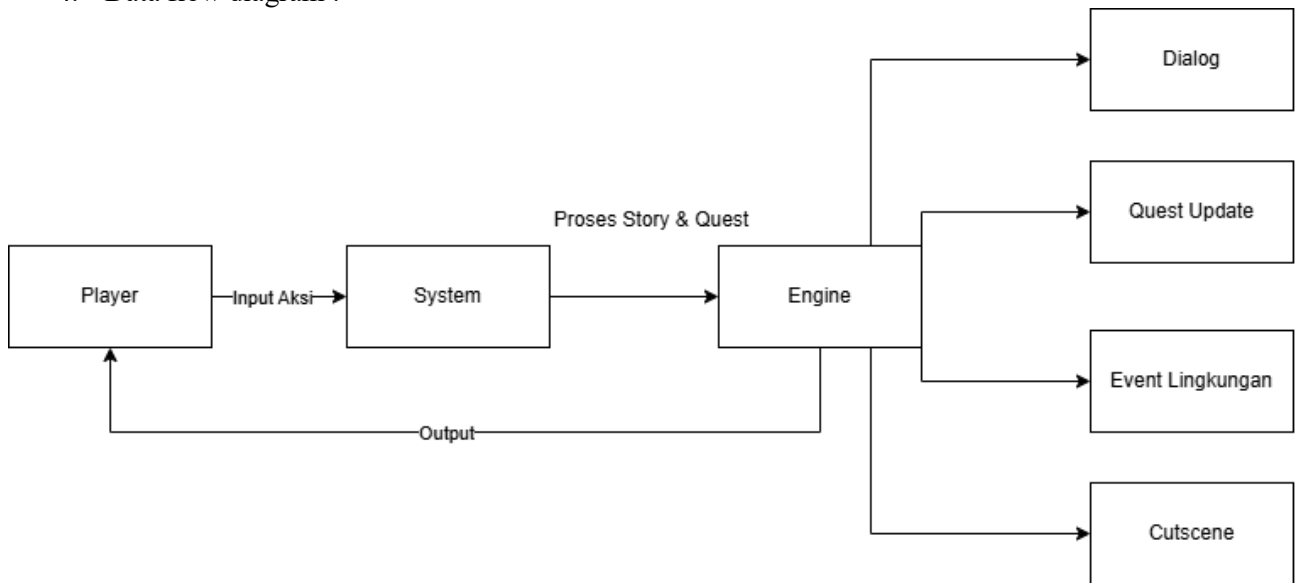
2. Activity diagram (alur gameplay) :



3. State diagram (status player) :



4. Data flow diagram :



Appendix C: Issues List

1. Menentukan batas maksimal memori tekstur hutan kelapa sawit agar tidak memberatkan perangkat mobile.
2. Memfinalisasi naskah dialog antara karakter utama dan petinggi perusahaan.